Draaiboek voice-over Energy Hub

Pitchvideo PowerUp Drenthe Hackathon 2026 · Track 3 · Energiek Innovatie Collectief

12
opnames, één per scène

2:49
totale videoduur (standaardtempo)

48 kHz
WAV, mono of stereo

Zo neem je op

1. **Per scène een apart bestand.** Zo kun je één scène overdoen zonder de rest.
2. **Formaat:** WAV, 48 kHz, 24-bit (16-bit mag ook).
3. **Stilte:** laat ongeveer **0,3 s stilte vóór en na** je tekst staan. Knip niet strak af.
4. **Bestandsnaam:** precies zoals hieronder, in de map `public/vo/`.
5. **Tempo:** de doelduur gaat uit van ±2,3 woorden per seconde. Spreek je rustiger, dan wordt de video vanzelf langer. Je hoeft niet te haasten.
6. **Meekijken:** speel `out/pitch-vo-gids.mp4` af: scènenummer linksboven, tekst onderin met een gele markering waar je zou moeten zijn.
7. **Daarna:** `npm run render` maakt de video opnieuw, nu met jouw stem.

Overzicht

#	Scène	Bestand	Doelduur	Start
01	De uitdaging van vandaag	`scene-01.wav`	10,6 s	0:00
02	Het echte probleem is groter	`scene-02.wav`	14,9 s	0:10
03	Onze visie	`scene-03.wav`	11,0 s	0:25
04	De slimme Energy Hub	`scene-04.wav`	13,6 s	0:36
05	Een lokaal warmtenet	`scene-05.wav`	18,0 s	0:50
06	Ruimtelijke transformatie	`scene-06.wav`	12,3 s	1:08
07	Praktijkvoorbeeld Haulerwijk	`scene-07.wav`	15,3 s	1:20
08	Samenwerking en eigenaarschap	`scene-08.wav`	15,3 s	1:35
09	Economische en maatschappelijke voordelen	`scene-09.wav`	12,7 s	1:51
10	Risico's en uitvoerbaarheid	`scene-10.wav`	16,7 s	2:03
11	Definitieve afsluiter	`scene-11.wav`	15,8 s	2:20
12	Het team	`scene-12.wav`	8,8 s	2:36
–	Eindkaart (geen voice-over)	–	4,0 s	2:45
	Totaal		**2:49**	

Doelduur = spreektijd + 1 s ademruimte (0,5 s aan begin en eind van de scène). Elke zin staat in het draaiboek op een eigen regel: adem tussen de regels.

01 De uitdaging van vandaag

Bestand public/vo/scene-01.wav **Doelduur** 10,6 s **Spreektijd** ± 9,6 s · 22 woorden **Start in video** 0:00

Drenthe heeft honderdtwintig bedrijventerreinen.

Bedrijven willen groeien en verduurzamen, maar het elektriciteitsnet zit vol.

Uitbreidingen worden uitgesteld en nieuwe ontwikkelingen lopen vast.

In beeld Luchtbeeld van Drenthe bij schemering. De hoogspanningslijnen kleuren rood en slibben dicht; inzet: kaart van Drenthe kleurt rood. De camera zakt het terrein in: een pand probeert een verdieping te groeien maar stopt, aanvragen staan in de wachtrij bij de netaansluiting.

02 Het echte probleem is groter

Bestand public/vo/scene-02.wav **Doelduur** 14,9 s **Spreektijd** ± 13,9 s · 32 woorden **Start in video** 0:10

Maar netcongestie is slechts één van de uitdagingen.

Bedrijventerreinen krijgen ook te maken met elektrificatie, hittestress, wateroverlast en een groeiende behoefte aan ruimte.

Daarom moeten we verder kijken dan alleen het elektriciteitsnet.

In beeld Luchtbeeld van het terrein. Eén voor één verschijnen de problemen: overbelaste kabels, vrachtwagens die laadvoorzieningen nodig hebben, een hittewaas boven asfalt en daken, plassen bij hevige regen, en een pand dat niet kan uitbreiden. Ze komen samen in één beeld.

03 Onze visie

Bestand public/vo/scene-03.wav **Doelduur** 11,0 s **Spreektijd** ± 10,0 s · 23 woorden **Start in video** 0:25

Daarom kijken wij niet alleen naar het oplossen van netcongestie.

Wij ontwerpen het bedrijventerrein van de toekomst:

slimmer, groener, efficiënter en gezamenlijk georganiseerd.

In beeld Het omslagmoment. De camera stijgt boven het terrein uit, de rode probleemindicatoren verdwijnen en het wordt dag. Centraal: "Niet alleen het energieprobleem oplossen. Het bedrijventerrein voorbereiden op de toekomst." Daarna: slimmer · groener · efficiënter · samen.

04 De slimme Energy Hub

Bestand public/vo/scene-04.wav **Doelduur** 13,6 s **Spreektijd** ± 12,6 s · 29 woorden **Start in video** 0:36

Met een gezamenlijke Energy Hub benutten bedrijven de beschikbare energie slimmer.

Lokale opwekking, opslag en afgestemde laad- en productiemomenten helpen stroompieken te beperken en maken ruimte voor nieuwe activiteiten.

In beeld De Energy Hub met batterijen rijst op. Eén kabel van de netaansluiting ("levert zoals afgesproken"), een smart grid naar alle panden, zonnepanelen klappen open, windturbine en zonnepark leveren mee. De batterij laadt en vangt een piek op. Daarna vliegt de camera naar het realtime dashboard: piek afgevlakt, minimum per bedrijf, verbruik geschoven.

05 Een lokaal warmtenet

Bestand public/vo/scene-05.wav **Doelduur** 18,0 s **Spreektijd** ± 17,0 s · 39 woorden **Start in video** 0:50

Ook warmte krijgt een nieuwe waarde.

Restwarmte uit bedrijfsprocessen en installaties kan via een lokaal warmtenet worden benut om andere gebouwen te verwarmen.

Zo gebruiken we beschikbare energie efficiënter en verminderen we waar mogelijk de behoefte aan nieuwe energie.

In beeld Inzoomen op de metaalbewerking en het koelhuis: restwarmte stijgt op en gaat verloren. Dan wordt een ondergronds leidingnet zichtbaar; oranje warmte stroomt via een warmtepomp en warmtebuffer naar kantoren en andere panden. Een warmtekaart in het dashboard toont restwarmte benut van 0% naar ruim de helft. Klein in beeld: haalbaarheid hangt af van temperatuur, afstand, aanbod en vraag.

06 Ruimtelijke transformatie

Bestand public/vo/scene-06.wav **Doelduur** 12,3 s **Spreektijd** ± 11,3 s · 26 woorden **Start in video** 1:08

Ook de ruimte richten we anders in.

Groene daken, bomen en waterberging maken het terrein klimaatbestendiger.

Gedeelde laadpleinen met zonnepanelen combineren mobiliteit, energieopwekking en efficiënt ruimtegebruik.

In beeld Groene daken, bomen, groenstroken langs de wegen en wadi's; de plassen en de hittewaas verdwijnen. Naast het terrein verschijnt een gedeeld laadplein van circa twee hectare: overdekte parkeerplaatsen met zonnepanelen, laadpunten voor auto's en vrachtwagens, groen en wateropvang. De vrachtwagens rijden erheen om te laden.

07 Praktijkvoorbeeld Haulerwijk

Bestand public/vo/scene-07.wav **Doelduur** 15,3 s **Spreektijd** ± 14,3 s · 33 woorden **Start in video** 1:20

Dat bedrijven willen samenwerken, zien we al in Haulerwijk.

Daar onderzoeken vier ondernemers met de gemeente hoe ze energie slimmer gebruiken, opwekken en opslaan.

Wij werken dat principe uit tot één integraal concept.

In beeld Infographic: vier bedrijfspanden, eerst elk los aan het net. Dan verschijnen verbindingen tussen de bedrijven en een gezamenlijke hub, duidelijk gelabeld als ons voorstel (toekomstbeeld), niet als bestaande installatie. Klein: "Geïnspireerd door het samenwerkingsinitiatief in Haulerwijk — Gemeente Ooststellingwerf, 2026."

08 Samenwerking en eigenaarschap

Bestand public/vo/scene-08.wav **Doelduur** 15,3 s **Spreektijd** ± 14,3 s · 33 woorden **Start in video** 1:35

De kracht zit in samenwerking.

Via een coöperatie kunnen ondernemers gezamenlijk investeren, voorzieningen beheren en afspraken maken over hun energiegebruik.

Zo ontstaat een bedrijventerrein dat niet alleen technisch, maar ook organisatorisch toekomstbestendig is.

In beeld Lijnen verbinden alle panden met een centraal coöperatieknooppunt boven de Energy Hub. Een kaart toont het model: één lid één stem, kosten naar gebruik, voordelen terug naar de leden.

09 Economische en maatschappelijke voordelen

Bestand public/vo/scene-09.wav **Doelduur** 12,7 s **Spreektijd** ± 11,7 s · 27 woorden **Start in video** 1:51

Het resultaat is meer dan een slimmer energiesysteem.

We creëren ruimte voor economische ontwikkeling, beperken verspilling en maken bedrijventerreinen groener, aantrekkelijker en beter voorbereid op de toekomst.

In beeld Vergelijking: links het traditionele bedrijventerrein, rechts het toekomstbestendige terrein, elk met vijf korte punten en iconen.

10 Risico's en uitvoerbaarheid

Bestand public/vo/scene-10.wav **Doelduur** 16,7 s **Spreektijd** ± 15,7 s · 36 woorden **Start in video** 2:03

Natuurlijk zijn er uitdagingen.

Leveringszekerheid, regelgeving, financiering en samenwerking vragen om duidelijke afspraken.

En soms blijft netverzwaring noodzakelijk.

Daarom stellen we een gefaseerde aanpak voor, waarin technische haalbaarheid, risico's en kosten vanaf het begin worden meegenomen.

In beeld "Een toekomstbestendig bedrijventerrein vraagt ook om realistische keuzes." Vijf kaarten verschijnen één voor één, elk met icoon, risico en beheersmaatregel: leveringszekerheid, regelgeving, financiering, samenwerking en grenzen van de netcapaciteit. Daarna drie fases van de gefaseerde aanpak.

11 Definitieve afsluiter

Bestand public/vo/scene-11.wav **Doelduur** 15,8 s **Spreektijd** ± 14,8 s · 34 woorden **Start in video** 2:20

Onze ambitie is niet alleen om het elektriciteitsnet slimmer te benutten.

Wij willen bedrijventerreinen voorbereiden op de toekomst.

Met slimme energie, gedeelde warmte, groene ruimte en samenwerking.

Vandaag in Drenthe, morgen in heel Nederland.

In beeld De camera stijgt op boven het volledig getransformeerde terrein: Energy Hub, opwek en opslag, warmtenet, groen, waterberging, laadplein en samenwerkende bedrijven. Vier pijlers verschijnen. Uitzoomen naar Drenthe, waar de terreinen oplichten, en naar Nederland. Eindkaart: ENERGY HUB · Het bedrijventerrein van de toekomst · Energiek Innovatie Collectief · PowerUp Drenthe Hackathon 2026.

12 Het team

Bestand public/vo/scene-12.wav **Doelduur** 8,8 s **Spreektijd** ± 7,8 s · 18 woorden **Start in video** 2:36

Wij zijn het Energiek Innovatie Collectief:

kennis van AI, energietransitie, ruimtelijke planning en techniek, samen in één team.

In beeld Over de kaart van Nederland verschijnen vier teamkaarten, één per expertise: Thomas Nguyen (AI & data), Catharina Meter (energietransitie & verandermanagement), Gerhard Hulshoff (ruimtelijke planning) en Martin Hoogenboom (techniek & energiecoöperatie). Daarna de eindkaart.

Na scène 12 volgt de eindkaart (4,0 s, geen voice-over). Opnames in `public/vo/`, daarna `npm run render`.